

Arquitectura Serverless Multinube - Sistema de Campañas TO-BE

AWS (Plataforma de Campañas) + GCP (Analítica y Dashboards)

Decisión de Re-Platform

Aspecto	Decisión
Motivación	Aplicativo actual desactualizado y sin soport
Estrategia	Re-platform a serverless multinube
AWS	Rediseño del aplicativo de campañas (compute,
GCP	Almacenamiento de históricos y generación de
Patrón	Event-driven serverless + streaming cross-clo

Diagrama de Solución

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Componentes AWS (Plataforma de Campañas)

Servicio AWS	Componente	Función
Route 53	DNS	Resolución de dominio
CloudFront	CDN	Distribución de contenido estático (SPA)
WAF	Firewall	Protección contra ataques web
Cognito	Auth	Autenticación OAuth2/OIDC, MFA, integración A
API Gateway	API Layer	Exposición de APIs REST, rate limiting, versi
Lambda (x6)	Compute	Motor de reglas, simulación, gestión campañas
Step Functions (x2)	Orquestación	Flujo de aprobación y ejecución de campañas
EventBridge	Eventos	Bus de eventos para comunicación asíncrona
SQS	Cola	Buffer para notificaciones masivas
SNS	Alertas	Notificaciones internas y alertas operativas
DynamoDB (x2)	Data operacional	Campañas/reglas y tracking de efectividad
S3	Storage	Documentos, logs, archivos de integración
Kinesis Firehose	Streaming	Envío de datos de tracking hacia GCP
CloudWatch	Observabilidad	Logs, métricas, alarmas, tracing

Componentes GCP (Analítica y Dashboards)

Servicio GCP	Componente	Función
Data Lake (GCS + BigQuery)	Almacenamiento	Patrón de espacios y acceso directo. Almacena
Dataflow	ETL	Transformación de datos streaming desde AWS.
NEW APP Campañas (SaaS)	Analítica Avanzada	Servicio SaaS conectado al Data Lake para mod

Looker / Data Studio	Dashboard	Dashboard mensual, apetito de riesgo, efectiv
----------------------	-----------	---

Restricción del Data Lake

No todos los datos requeridos para las campañas se están replicando al Data Lake actualmente,

aunque ya se tiene un proceso de replicación, ingesta de datos y calidad de información.

El MVP debe contemplar completar la replicación de las fuentes faltantes.

Flujo Cross-Cloud (AWS -> GCP)

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

Paso	Servicio	Acción
1	DynamoDB Streams	Captura cambios en tabla de tracking
2	Kinesis Firehose	Bufferea y envía batch a GCP (cada 5 min o 5M
3	Dataflow	Transforma y enriquece datos para analítica
4	BigQuery	Almacena histórico, permite queries SQL analí
5	Looker	Genera dashboard con corte mensual para geren

Notas de Arquitectura

Aspecto	Detalle
Resiliencia	Lambda con retry automático, DLQ en SQS, Step
Escalabilidad	Serverless auto-escala. DynamoDB on-demand. F
Seguridad	WAF + Cognito + IAM Roles (least privilege) +
Costo	Pay-per-use. Sin servidores idle. BigQuery po
Observabilidad	CloudWatch Logs + Metrics + X-Ray tracing
Compliance	Datos PII cifrados. Cognito MFA. Audit trail
Disponibilidad	Multi-AZ automático (Lambda, DynamoDB, API Ga